



北京師範大學

BEIJING NORMAL UNIVERSITY

《黑白棋》实验报告

学号: 202311081015

姓名: 杨博文

学院: 人工智能学院

专业: 计算机科学与技术

教师: 田沅

日期: 2024. 10. 27

一、实验过程

1. 实验内容；

黑白棋(Reversi)，也叫苹果棋，翻转棋，是一个经典的策略性游戏。一般棋子双面为黑白两色，故称“黑白棋”。因为行棋之时将对方棋子翻转，变为己方棋子，故又称“翻转棋”(Reversi)。棋子双面为红、绿色的称为“苹果棋”。它使用 8x8 的棋盘,由两人执黑子和白子轮流下棋，最后子多方为胜方。随着网络的普及，黑白棋作为一种最适合在网上玩的棋类游戏正在逐渐流行起来。中国主要的黑白棋游戏站点有 Yahoo 游戏、中国游戏网、联众游戏等。

游戏规则：

棋局开始时黑棋位于 e4 和 d5，白棋位于 d4 和 e5，如图所示。



- 1) 黑方先行，双方交替下棋。
- 2) 一步合法的棋步包括：在一个空格新落下一个棋子，并且翻转对手一个或多个棋子。
- 3) 新落下的棋子与棋盘上已有的同色棋子间，对方被夹住的所有棋子都要翻转过来。可以是横着夹，竖着夹，或是斜着夹。夹住的位置上必须全部是对手的棋子，不能有空格。
- 4) 一步棋可以在数个（横向，纵向，对角线）方向上翻棋，任何被夹住的棋子都必须被翻转过来，棋手无权选择不翻某个棋子。
- 5) 除非至少翻转了对手的一个棋子，否则就不能落子。如果一方没有合法棋步，也就是说不管他下到哪里，都不能至少翻转对手的一个棋子，那他这一轮只能弃权，而由他的对手继续落子直到他有合法棋步可下。
- 6) 如果一方至少有一步合法棋步可下，他就必须落子，不得弃权。
- 7) 棋局持续下去，直到棋盘填满或者双方都无合法棋步可下。
- 8) 如果某一方落子时间超过 1 分钟，则判该方失败。

2. 实验步骤，如对某个问题的分析、算法思路；

利用蒙特卡洛树搜索进行求解。创建 MCTSNode 类作为结点，结点拥有扩

展、选择、反向传播这三个动作（还有一个辅助函数）。创建 AIPlayer 类，定义 get_move 函数，在 60s 时间内进行模拟过程，输出最好的结果为 move。AIPlayer 类内定义 tree_policy 和 default_policy 函数，前者根据 MCTS 规则在树中选择要探索的节点，后者从指定结点开始随机模拟直到结束。类内 is_game_over，get_winner 函数检查游戏是否结束和获得胜者，代替 Game 类中的 game_over 和 Board 类中的 get_winner 函数，因为某些问题无法使用后俩。

3. 实验过程，如关键代码。

```
import math
import random
import time
from copy import deepcopy

class MCTSNode:
    def __init__(self, board, current_player, parent=None, action=None):
        self.board = deepcopy(board) # 当前棋盘状态
        self.current_player = current_player # 当前玩家颜色
        self.parent = parent # 父节点
        self.action = action # 导致当前节点的动作
        self.children = [] # 子节点列表
        self.visits = 0 # 访问次数
        self.wins = 0 # 胜利次数

    def is_fully_expanded(self):
        # 检查是否所有子节点都已扩展
        return len(self.children) == len(list(self.board.get_legal_actions(self.current_player)))

    def expand(self):
        # 扩展节点，生成一个新的子节点
        actions = list(self.board.get_legal_actions(self.current_player))
        random.shuffle(actions)
        for action in actions:
            if not any(child.action == action for child in self.children):
                # 如果该动作还未被探索，则创建新节点
                new_board = deepcopy(self.board)
                new_board._move(action, self.current_player)
                next_player = 'O' if self.current_player == 'X' else 'X'
                child_node = MCTSNode(new_board, next_player, self, action)
                self.children.append(child_node)
            return child_node
        return None

    def best_child(self, exploration_weight=1.41):
        if not self.children:
            if not self.children:
                return self
        # 使用 UCT 公式选择最佳子节点
        return max(self.children, key=lambda child: child.wins / child.visits + math.sqrt(2 * math.log(self.visits) / child.visits))

    def backpropagate(self, result):
        # 反向传播
        self.visits += 1
        self.wins += result
        if self.parent:
            self.parent.backpropagate(result)

class AIPlayer:
    """
    AI 玩家
    """

    def __init__(self, color):
        """
        初始化 AI 玩家。
        :param color: 'X' 表示黑子, 'O' 表示白子
        :param time_limit: 落子的时间限制, 单位为秒
        """
        self.color = color
        self.time_limit = 60 # 时间限制

    def get_move(self, board):
        """
        根据当前棋盘状态获取最佳落子位置
        :param board: 棋盘
        :return: action 最佳落子位置, e.g. 'A1'
        """
        if self.color == 'X':
            player_name = '黑棋'
        else:
            player_name = '白棋'
        print("请等一会，对方 {}-{} 正在思考中...".format(player_name, self.color))

        # -----请实现你的算法代码-----
        root = MCTSNode(board, self.color)
        start_time = time.time()
```

```

# 在规定时间内执行模拟
while time.time() - start_time < self.time_limit:
    node = self.tree_policy(root, board) # 在树中选择要探索的节点
    if node == root: # 若选回根节点, 随机选择一个合法落子点
        actions = list(board.get_legal_actions(self.color))
        if actions:
            action = random.choice(actions)
            return action
    result = self.default_policy(node) # 在该节点执行模拟
    node.backpropagate(result) # 将结果回传给父节点

# 返回访问次数最多的子节点的动作, 即最佳落子位置
best_child = max(root.children, key=lambda child: child.visits)
if best_child is None:
    return None
return best_child.action if best_child else None

def tree_policy(self, node, board):
    """
    树策略: 根据 MCTS 规则在树中选择要探索的节点
    """
    while not self.is_game_over(node.board):
        if not node.is_fully_expanded():
            expanded_node = node.expand()
            if expanded_node is not None:
                return expanded_node
        else:
            node = node.best_child()
    return node

def default_policy(self, node):
    """
    默认策略: 从指定节点开始, 随机模拟至游戏结束并返回结果
    """
    board_copy = deepcopy(node.board)
    current_color = node.current_player
    while not self.is_game_over(board_copy): # 使用 is_game_over() 方法检查游戏结束
        legal_actions = list(board_copy.get_legal_actions(current_color))
        if not legal_actions:
            break
        action = random.choice(legal_actions) # 随机选择一个合法落子位置
        board_copy.move(action, current_color)
        current_color = 'O' if current_color == 'X' else 'X' # 切换玩家

    # 假设游戏结束后获得赢家, 如果 AI 赢了则返回 1, 输了则返回 0
    winner = self.get_winner(board_copy)
    if winner == self.color:
        return 1
    elif winner is None:
        return 0.5 # 平局
    else:
        return 0

def is_game_over(self, board):
    """
    检查游戏是否结束, 替代 Game 类的 game_over 方法
    """
    # 实现你自己的游戏结束逻辑
    return len(list(board.get_legal_actions('X'))) == 0 and len(list(board.get_legal_actions('O'))) == 0

def get_winner(self, board):
    """
    获取游戏的赢家
    """
    # 实现你自己的判断赢家逻辑
    black_count = board.count('X')
    white_count = board.count('O')
    if black_count > white_count:
        return 'X'
    elif white_count > black_count:
        return 'O'
    else:
        return None

```

4. 运行结果, 如相关问题运行结果的截图, 结果说明等等。

欢迎进入黑白棋游戏。下面请选择游戏模式。
 你希望黑棋的执棋者是: 1. 人类 2. 电脑随机 3. AI 请输入数字 3
 你希望白棋的执棋者是: 1. 人类 2. 电脑随机 3. AI 请输入数字 3

=====开始游戏!=====

```

  A B C D E F G H
1 . . . . . . . .
2 . . . . . . . .
3 . . . . . . . .
4 . . . 0 X . . .
5 . . . X 0 . . .
6 . . . . . . . .

```

7
8
统计棋局: 棋子总数 / 每一步耗时 / 总时间
黑 棋: 2 / 0 / 0
白 棋: 2 / 0 / 0

请等一会, 对方 黑棋-X 正在思考中...
A B C D E F G H

1
2
3
4 . . . 0 X . . .
5 . . . X X X . .
6
7
8

统计棋局: 棋子总数 / 每一步耗时 / 总时间
黑 棋: 4 / 1 / 1
白 棋: 1 / 0 / 0

请等一会, 对方 白棋-0 正在思考中...
A B C D E F G H

1
2
3
4 . . . 0 X . . .
5 . . . X 0 X . .
6 0 . .
7
8

统计棋局: 棋子总数 / 每一步耗时 / 总时间
黑 棋: 3 / 1 / 1
白 棋: 3 / 1 / 1

请等一会, 对方 黑棋-X 正在思考中...
A B C D E F G H

1
2
3
4 . . . 0 X . . .
5 . . . X 0 X . .
6 X . .
7 X . .
8

统计棋局: 棋子总数 / 每一步耗时 / 总时间
黑 棋: 5 / 1 / 2
白 棋: 2 / 1 / 1

请等一会, 对方 白棋-0 正在思考中...
A B C D E F G H

1
2
3
4 . . . 0 X . . .
5 . . . 0 0 X . .
6 . . . 0 . X . .
7 X . .
8

统计棋局: 棋子总数 / 每一步耗时 / 总时间
黑 棋: 4 / 1 / 2
白 棋: 4 / 1 / 2

请等一会, 对方 黑棋-X 正在思考中...
A B C D E F G H

1
2
3
4 . . . 0 X . . .
5 . . . X 0 X . .
6 . . X 0 . X . .
7 X . .
8

统计棋局: 棋子总数 / 每一步耗时 / 总时间
黑 棋: 6 / 1 / 3
白 棋: 3 / 1 / 2

请等一会, 对方 白棋-0 正在思考中...
A B C D E F G H

1
2
3
4 . . . 0 0 0 . .
5 . . . X 0 X . .
6 . . X 0 . X . .
7 X . .
8

统计棋局: 棋子总数 / 每一步耗时 / 总时间
黑 棋: 5 / 1 / 3
白 棋: 5 / 1 / 3

请等一会, 对方 黑棋-X 正在思考中...
A B C D E F G H

1
2
3 X . .
4 . . . 0 X X . .
5 . . . X 0 X . .
6 . . X 0 . X . .
7 X . .

8
统计棋局: 棋子总数 / 每一步耗时 / 总时间
黑 棋: 8 / 1 / 4
白 棋: 3 / 1 / 3

请等一会, 对方 白棋-0 正在思考中...

A B C D E F G H
1
2
3 X O .
4 . . . O X O .
5 . . . X O X .
6 . . X O . X .
7 X . .
8

统计棋局: 棋子总数 / 每一步耗时 / 总时间
黑 棋: 7 / 1 / 4
白 棋: 5 / 1 / 4

请等一会, 对方 黑棋-X 正在思考中...

A B C D E F G H
1
2
3 X X X
4 . . . O X O .
5 . . . X O X .
6 . . X O . X .
7 X . .
8

统计棋局: 棋子总数 / 每一步耗时 / 总时间
黑 棋: 9 / 1 / 5
白 棋: 4 / 1 / 4

请等一会, 对方 白棋-0 正在思考中...

A B C D E F G H
1
2
3 X X X
4 . . . O X O .
5 . . . X O O O .
6 . . X O . X .
7 X . .
8

统计棋局: 棋子总数 / 每一步耗时 / 总时间
黑 棋: 8 / 1 / 5
白 棋: 6 / 1 / 5

请等一会, 对方 黑棋-X 正在思考中...

A B C D E F G H
1
2
3 X X X
4 . . . O X O .
5 . . . X X O O .
6 . . X X X X .
7 X . .
8

统计棋局: 棋子总数 / 每一步耗时 / 总时间
黑 棋: 11 / 1 / 6
白 棋: 4 / 1 / 5

请等一会, 对方 白棋-0 正在思考中...

A B C D E F G H
1
2
3 X X X
4 . . . O X O .
5 . . . X O O O .
6 . . X X X O .
7 X O .
8

统计棋局: 棋子总数 / 每一步耗时 / 总时间
黑 棋: 9 / 1 / 6
白 棋: 7 / 1 / 6

请等一会, 对方 黑棋-X 正在思考中...

A B C D E F G H
1
2
3 X X X
4 . . X X X O .
5 . . . X O O O .
6 . . X X X O .
7 X O .
8

统计棋局: 棋子总数 / 每一步耗时 / 总时间
黑 棋: 11 / 1 / 7
白 棋: 6 / 1 / 6

请等一会, 对方 白棋-0 正在思考中...

A B C D E F G H
1
2
3 O X X
4 . . X X X O .
5 . . . X O O O .
6 . . X X X O .
7 X O .
8

统计棋局：棋子总数 / 每一步耗时 / 总时间
黑 棋：10 / 1 / 7
白 棋：8 / 1 / 7

请等一会，对方 黑棋-X 正在思考中...

A B C D E F G H

1
2 0 . .
3 0 X X
4 . . X X X 0 . .
5 . . . X X 0 0 .
6 . . X X X X . .
7 X X .
8 X

统计棋局：棋子总数 / 每一步耗时 / 总时间
黑 棋：14 / 1 / 8
白 棋：5 / 1 / 7

请等一会，对方 白棋-0 正在思考中...

A B C D E F G H

1
2 0 . .
3 0 X X
4 . . X X X 0 . .
5 . . 0 0 0 0 .
6 . . X X X X . .
7 X X .
8 X

统计棋局：棋子总数 / 每一步耗时 / 总时间
黑 棋：12 / 1 / 8
白 棋：8 / 1 / 8

请等一会，对方 黑棋-X 正在思考中...

A B C D E F G H

1
2 0 . .
3 0 X X
4 . . X X X 0 . X
5 . . 0 0 0 0 X .
6 . . X X X X . .
7 X X .
8 X

统计棋局：棋子总数 / 每一步耗时 / 总时间
黑 棋：14 / 1 / 9
白 棋：7 / 1 / 8

请等一会，对方 白棋-0 正在思考中...

A B C D E F G H

1
2 0 . .
3 0 X X
4 . . X X X 0 . X
5 . . 0 0 0 0 X .
6 . . X 0 0 X . .
7 . . . 0 . X X .
8 X

统计棋局：棋子总数 / 每一步耗时 / 总时间
黑 棋：12 / 1 / 9
白 棋：10 / 1 / 9

请等一会，对方 黑棋-X 正在思考中...

A B C D E F G H

1 X . .
2 X . .
3 X X X
4 . . X X X X . X
5 . . 0 0 0 X X .
6 . . X 0 0 X . .
7 . . . 0 . X X .
8 X

统计棋局：棋子总数 / 每一步耗时 / 总时间
黑 棋：17 / 1 / 10
白 棋：6 / 1 / 9

请等一会，对方 白棋-0 正在思考中...

A B C D E F G H

1 X . .
2 X . .
3 . . 0 . . X X X
4 . . 0 0 X X . X
5 . . 0 0 0 X X .
6 . . X 0 0 X . .
7 . . . 0 . X X .
8 X

统计棋局：棋子总数 / 每一步耗时 / 总时间
黑 棋：15 / 1 / 10
白 棋：9 / 1 / 10

请等一会，对方 黑棋-X 正在思考中...

A B C D E F G H

1 X . .
2 X . .
3 . . 0 . . X X X
4 . . 0 0 X X . X
5 . . 0 0 X X X .
6 . . X 0 X X . .
7 . . . 0 X X X .
8 X

统计棋局：棋子总数 / 每一步耗时 / 总时间

黑 棋: 18 / 1 / 11
白 棋: 7 / 1 / 10

请等一会, 对方 白棋-0 正在思考中...

A B C D E F G H
1 X . .
2 X . .
3 . . 0 . . X X X
4 . . 0 0 X X . X
5 . . 0 0 0 0 0 0
6 . . X 0 X X . .
7 . . . 0 X X X .
8 X
统计棋局: 棋子总数 / 每一步耗时 / 总时间
黑 棋: 15 / 1 / 11
白 棋: 11 / 1 / 11

请等一会, 对方 黑棋-X 正在思考中...

A B C D E F G H
1 X . .
2 X . .
3 . . 0 . . X X X
4 . X X X X X . X
5 . . X 0 0 0 0 0
6 . . X X X X . .
7 . . . 0 X X X .
8 X
统计棋局: 棋子总数 / 每一步耗时 / 总时间
黑 棋: 20 / 1 / 12
白 棋: 7 / 1 / 11

请等一会, 对方 白棋-0 正在思考中...

A B C D E F G H
1 X . .
2 X . .
3 . . 0 . . X X X
4 . X X X X X . X
5 . 0 0 0 0 0 0 0
6 . . 0 X X X . .
7 . . . 0 X X X .
8 X
统计棋局: 棋子总数 / 每一步耗时 / 总时间
黑 棋: 18 / 1 / 12
白 棋: 10 / 1 / 12

请等一会, 对方 黑棋-X 正在思考中...

A B C D E F G H
1 X . .
2 X . .
3 . . 0 . . X X X
4 . X X X X X . X
5 . X X 0 0 0 0 0
6 . X X X X X . .
7 . . . 0 X X X .
8 X
统计棋局: 棋子总数 / 每一步耗时 / 总时间
黑 棋: 22 / 1 / 13
白 棋: 7 / 1 / 12

请等一会, 对方 白棋-0 正在思考中...

A B C D E F G H
1 X . .
2 X . .
3 . . 0 . . X X X
4 . 0 X X X X . X
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 . X X X X X . .
7 . . . 0 X X X .
8 X
统计棋局: 棋子总数 / 每一步耗时 / 总时间
黑 棋: 19 / 1 / 13
白 棋: 11 / 1 / 13

请等一会, 对方 黑棋-X 正在思考中...

A B C D E F G H
1 X . .
2 X . .
3 . . 0 . . X X X
4 . 0 X X X X . X
5 0 0 0 0 0 0 X X
6 . X X X X X . X
7 . . . 0 X X X .
8 X
统计棋局: 棋子总数 / 每一步耗时 / 总时间
黑 棋: 22 / 1 / 14
白 棋: 9 / 1 / 13

请等一会, 对方 白棋-0 正在思考中...

A B C D E F G H
1 X . .
2 X . .
3 . . 0 . . X X X
4 . 0 0 0 0 0 0 X
5 0 0 0 0 0 0 X X
6 . X X X X X . X
7 . . . 0 X X X .
8 X
统计棋局: 棋子总数 / 每一步耗时 / 总时间
黑 棋: 18 / 1 / 14

白 棋: 14 / 1 / 14

请等一会, 对方 黑棋-X 正在思考中...

A B C D E F G H

1 X . .

2 X . .

3 . . 0 . . X X X

4 . 0 0 0 0 0 0 X

5 0 0 0 0 0 0 X X

6 . X X X X X . X

7 . . X X X X X .

8 X

统计棋局: 棋子总数 / 每一步耗时 / 总时间

黑 棋: 20 / 1 / 15

白 棋: 13 / 1 / 14

请等一会, 对方 白棋-0 正在思考中...

A B C D E F G H

1 X . .

2 X . .

3 . . 0 . . X X X

4 . 0 0 0 0 0 0 X

5 0 0 0 0 0 0 X X

6 . 0 X 0 X X . X

7 . . 0 0 X X X .

8 0 . . X

统计棋局: 棋子总数 / 每一步耗时 / 总时间

黑 棋: 16 / 1 / 15

白 棋: 18 / 1 / 15

请等一会, 对方 黑棋-X 正在思考中...

A B C D E F G H

1 X . .

2 X . .

3 . . 0 . . X X X

4 . 0 0 0 0 0 0 X

5 0 0 0 0 0 0 X X

6 . 0 X 0 X X . X

7 . . 0 X X X X .

8 0 X . . X

统计棋局: 棋子总数 / 每一步耗时 / 总时间

黑 棋: 18 / 1 / 16

白 棋: 17 / 1 / 15

请等一会, 对方 白棋-0 正在思考中...

A B C D E F G H

1 X . .

2 0 X . .

3 . . 0 . . 0 X X

4 . 0 0 0 0 0 0 X

5 0 0 0 0 0 0 X X

6 . 0 X 0 X X . X

7 . . 0 X X X X .

8 0 X . . X

统计棋局: 棋子总数 / 每一步耗时 / 总时间

黑 棋: 17 / 1 / 16

白 棋: 19 / 1 / 16

请等一会, 对方 黑棋-X 正在思考中...

A B C D E F G H

1 X . .

2 0 X . .

3 . . 0 . . 0 X X

4 . 0 0 0 0 0 0 X

5 0 0 0 0 0 0 X X

6 . 0 X 0 X X . X

7 . . X X X X X .

8 . . X X X . . X

统计棋局: 棋子总数 / 每一步耗时 / 总时间

黑 棋: 20 / 1 / 17

白 棋: 17 / 1 / 16

请等一会, 对方 白棋-0 正在思考中...

A B C D E F G H

1 X . .

2 0 X . .

3 . . 0 . . 0 X X

4 . 0 0 0 0 0 0 X

5 0 0 0 0 0 0 X X

6 . 0 X 0 X 0 . X

7 . . X X 0 0 X .

8 . . X X X 0 . X

统计棋局: 棋子总数 / 每一步耗时 / 总时间

黑 棋: 17 / 1 / 17

白 棋: 21 / 1 / 17

请等一会, 对方 黑棋-X 正在思考中...

A B C D E F G H

1 X . .

2 0 X . .

3 . . 0 . . 0 X X

4 . 0 0 0 0 0 0 X

5 0 0 0 0 0 0 X X

6 X X X 0 X 0 . X

7 . . X X 0 0 X .

8 . . X X X 0 . X

统计棋局: 棋子总数 / 每一步耗时 / 总时间

黑 棋: 19 / 1 / 18

白 棋: 20 / 1 / 17

请等一会, 对方 白棋-0 正在思考中...

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	.	.	.	.	.	X	.	.
2	.	.	.	.	0	0	0	.
3	.	.	0	.	.	0	0	X
4	.	0	0	0	0	0	0	X
5	0	0	0	0	0	0	X	X
6	X	X	X	0	X	0	.	X
7	.	.	X	X	0	0	X	.
8	.	.	X	X	0	.	X	.

统计棋局: 棋子总数 / 每一步耗时 / 总时间
黑 棋: 17 / 1 / 18
白 棋: 23 / 1 / 18

请等一会, 对方 黑棋-X 正在思考中...

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	.	.	.	.	.	X	.	.
2	.	.	.	.	X	0	0	.
3	.	.	0	X	.	0	0	X
4	.	0	X	X	0	0	0	X
5	0	X	0	X	0	0	X	X
6	X	X	X	X	0	.	X	.
7	.	.	X	X	0	0	X	.
8	.	.	X	X	0	.	X	.

统计棋局: 棋子总数 / 每一步耗时 / 总时间
黑 棋: 24 / 1 / 19
白 棋: 17 / 1 / 18

请等一会, 对方 白棋-0 正在思考中...

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	.	.	.	.	.	X	.	.
2	.	.	.	.	X	0	0	.
3	.	.	0	X	.	0	0	X
4	.	0	X	X	0	0	0	X
5	0	X	0	X	0	0	X	X
6	X	X	0	X	0	0	X	X
7	.	.	0	X	0	0	X	.
8	.	0	0	0	0	.	X	.

统计棋局: 棋子总数 / 每一步耗时 / 总时间
黑 棋: 19 / 1 / 19
白 棋: 23 / 1 / 19

请等一会, 对方 黑棋-X 正在思考中...

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	.	.	.	.	X	X	.	.
2	.	.	.	.	X	X	0	.
3	.	.	0	X	.	0	X	X
4	.	0	X	X	0	0	0	X
5	0	X	0	X	0	0	X	X
6	X	X	X	0	X	0	.	X
7	.	.	0	X	0	0	X	.
8	.	0	0	0	0	.	X	.

统计棋局: 棋子总数 / 每一步耗时 / 总时间
黑 棋: 22 / 1 / 20
白 棋: 21 / 1 / 19

请等一会, 对方 白棋-0 正在思考中...

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	.	.	.	.	0	X	X	.
2	.	.	.	.	0	X	0	.
3	.	.	0	X	.	0	X	X
4	.	0	X	X	0	0	0	X
5	0	X	0	X	0	0	X	X
6	X	X	X	0	X	0	.	X
7	.	.	0	X	0	0	X	.
8	.	0	0	0	0	.	X	.

统计棋局: 棋子总数 / 每一步耗时 / 总时间
黑 棋: 21 / 1 / 20
白 棋: 23 / 1 / 20

请等一会, 对方 黑棋-X 正在思考中...

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	.	.	.	.	0	X	X	.
2	.	.	.	.	0	X	0	.
3	.	.	0	X	.	0	X	X
4	.	0	X	X	0	0	0	X
5	0	X	0	X	0	0	X	X
6	X	X	X	0	X	0	.	X
7	.	.	0	X	0	X	X	.
8	.	0	0	0	0	0	X	X

统计棋局: 棋子总数 / 每一步耗时 / 总时间
黑 棋: 23 / 1 / 21
白 棋: 22 / 1 / 20

请等一会, 对方 白棋-0 正在思考中...

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	.	.	.	.	0	0	0	.
2	.	.	.	.	0	X	0	.
3	.	.	0	X	.	0	X	X
4	.	0	X	X	0	0	0	X
5	0	X	0	X	0	0	X	X
6	X	X	X	0	X	0	.	X
7	.	.	0	X	0	X	X	.
8	.	0	0	0	0	0	X	X

统计棋局: 棋子总数 / 每一步耗时 / 总时间
黑 棋: 21 / 1 / 21
白 棋: 25 / 1 / 21

请等一会, 对方 黑棋-X 正在思考中...

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	.	.	.	0	0	0	0	.
2	.	.	.	.	0	X	0	.
3	.	.	0	X	.	0	X	X
4	.	0	X	X	0	0	0	X
5	0	X	0	X	0	0	X	X
6	X	X	X	0	X	0	.	X
7	.	.	0	X	0	X	X	.
8	X	X	X	X	X	X	X	X

统计棋局: 棋子总数 / 每一步耗时 / 总时间
黑 棋: 27 / 1 / 22
白 棋: 20 / 1 / 21

请等一会, 对方 白棋-0 正在思考中...

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	.	.	.	0	0	0	0	.
2	.	.	.	.	0	X	0	.
3	.	.	0	X	.	0	X	X
4	.	0	X	X	0	0	0	X
5	0	X	0	X	0	0	X	X
6	X	X	X	0	X	0	.	X
7	.	.	0	X	0	0	0	0
8	X	X	X	X	X	X	X	X

统计棋局: 棋子总数 / 每一步耗时 / 总时间
黑 棋: 25 / 1 / 22
白 棋: 23 / 1 / 22

请等一会, 对方 黑棋-X 正在思考中...

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	.	.	.	0	0	0	0	.
2	.	.	.	.	0	X	0	.
3	.	.	0	X	.	0	X	X
4	.	0	X	X	X	0	0	X
5	0	X	0	X	0	X	X	X
6	X	X	X	0	X	X	X	X
7	.	.	0	X	0	X	X	0
8	X	X	X	X	X	X	X	X

统计棋局: 棋子总数 / 每一步耗时 / 总时间
黑 棋: 31 / 1 / 23
白 棋: 18 / 1 / 22

请等一会, 对方 白棋-0 正在思考中...

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	.	.	.	0	0	0	0	.
2	.	.	0	.	0	X	0	.
3	.	.	0	0	.	0	X	X
4	.	0	X	X	0	0	0	X
5	0	X	0	X	0	0	X	X
6	X	X	X	0	X	X	0	X
7	.	.	0	X	0	X	X	0
8	X	X	X	X	X	X	X	X

统计棋局: 棋子总数 / 每一步耗时 / 总时间
黑 棋: 27 / 1 / 23
白 棋: 23 / 1 / 23

请等一会, 对方 黑棋-X 正在思考中...

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	.	.	.	0	0	0	0	.
2	.	.	0	.	0	X	0	.
3	.	.	0	0	X	X	X	X
4	.	0	X	X	X	X	0	X
5	0	X	0	X	X	0	X	X
6	X	X	X	0	X	X	0	X
7	.	.	0	X	0	X	X	0
8	X	X	X	X	X	X	X	X

统计棋局: 棋子总数 / 每一步耗时 / 总时间
黑 棋: 32 / 1 / 24
白 棋: 19 / 1 / 23

请等一会, 对方 白棋-0 正在思考中...

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	.	.	.	0	0	0	0	.
2	.	.	0	.	0	X	0	.
3	.	.	0	0	X	0	X	X
4	.	0	X	X	0	X	0	X
5	0	0	0	0	X	0	X	X
6	X	0	0	0	X	X	0	X
7	.	0	0	X	0	X	X	0
8	X	X	X	X	X	X	X	X

统计棋局: 棋子总数 / 每一步耗时 / 总时间
黑 棋: 26 / 1 / 24
白 棋: 26 / 1 / 24

请等一会, 对方 黑棋-X 正在思考中...

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	.	.	.	0	0	0	0	.
2	.	.	0	.	0	X	0	.
3	.	.	0	0	X	0	X	X
4	.	0	X	X	0	X	0	X
5	0	0	X	0	X	0	X	X
6	X	X	0	0	X	X	0	X
7	X	X	X	X	0	X	X	0
8	X	X	X	X	X	X	X	X

统计棋局: 棋子总数 / 每一步耗时 / 总时间
黑 棋: 31 / 1 / 25
白 棋: 22 / 1 / 24

请等一会, 对方 白棋-0 正在思考中...

```
  A B C D E F G H
1 . . . 0 0 0 0 .
2 . . 0 . 0 X 0 0
3 . . 0 0 X 0 0 0
4 . 0 X X 0 0 0 0
5 0 0 X 0 0 0 X 0
6 X X 0 0 X X 0 0
7 X X X 0 X X 0
8 X X X X X X X X
统计棋局: 棋子总数 / 每一步耗时 / 总时间
黑   棋: 24 / 1 / 25
白   棋: 30 / 1 / 25
```

```
请等一会, 对方 黑棋-X 正在思考中...
  A B C D E F G H
1 . . . 0 0 0 0 X
2 . . 0 . 0 X X X
3 . . 0 0 X X 0 X
4 . 0 X X X 0 0 X
5 0 0 X X 0 0 X X
6 X X X 0 X X 0 X
7 X X X X 0 X X X
8 X X X X X X X X
统计棋局: 棋子总数 / 每一步耗时 / 总时间
黑   棋: 36 / 1 / 26
白   棋: 19 / 1 / 25
```

```
请等一会, 对方 白棋-0 正在思考中...
  A B C D E F G H
1 . . . 0 0 0 0 X
2 . . 0 0 0 X X X
3 . . 0 0 0 X 0 X
4 . 0 X X X 0 0 X
5 0 0 X X 0 0 X X
6 X X X 0 X X 0 X
7 X X X X 0 X X X
8 X X X X X X X X
统计棋局: 棋子总数 / 每一步耗时 / 总时间
黑   棋: 35 / 1 / 26
白   棋: 21 / 1 / 26
```

```
请等一会, 对方 黑棋-X 正在思考中...
  A B C D E F G H
1 . . X X X X X X
2 . . X X 0 X X X
3 . . X 0 X X 0 X
4 . 0 X X X X 0 X
5 0 0 X X 0 0 X X
6 X X X 0 X X 0 X
7 X X X X 0 X X X
8 X X X X X X X X
统计棋局: 棋子总数 / 每一步耗时 / 总时间
黑   棋: 45 / 1 / 27
白   棋: 12 / 1 / 26
```

```
请等一会, 对方 白棋-0 正在思考中...
  A B C D E F G H
1 . . X X X X X X
2 . 0 0 0 0 X X X
3 . . 0 0 X X 0 X
4 . 0 X 0 X X 0 X
5 0 0 X X 0 0 X X
6 X X X 0 X X 0 X
7 X X X X 0 X X X
8 X X X X X X X X
统计棋局: 棋子总数 / 每一步耗时 / 总时间
黑   棋: 41 / 1 / 27
白   棋: 17 / 1 / 27
```

```
请等一会, 对方 黑棋-X 正在思考中...
  A B C D E F G H
1 . . X X X X X X
2 . X 0 0 0 X X X
3 X . 0 0 X X 0 X
4 . X X 0 X X 0 X
5 0 0 X X 0 0 X X
6 X X X 0 X X 0 X
7 X X X X 0 X X X
8 X X X X X X X X
统计棋局: 棋子总数 / 每一步耗时 / 总时间
黑   棋: 44 / 1 / 28
白   棋: 15 / 1 / 27
```

```
请等一会, 对方 白棋-0 正在思考中...
  A B C D E F G H
1 0 . X X X X X X
2 . 0 0 0 0 X X X
3 X . 0 0 X X 0 X
4 . X X 0 X X 0 X
5 0 0 X X 0 0 X X
6 X X X 0 X X 0 X
7 X X X X 0 X X X
8 X X X X X X X X
统计棋局: 棋子总数 / 每一步耗时 / 总时间
黑   棋: 43 / 1 / 28
白   棋: 17 / 1 / 28
```

```
请等一会, 对方 黑棋-X 正在思考中...
  A B C D E F G H
```

```
1 0 X X X X X X
2 . 0 X 0 0 X X X
3 X . 0 X X X 0 X
4 . X X 0 X X 0 X
5 0 0 X X 0 0 X X
6 X X X 0 X X 0 X
7 X X X X 0 X X X
8 X X X X X X X X
统计棋局: 棋子总数 / 每一步耗时 / 总时间
黑   棋: 46 / 1 / 29
白   棋: 15 / 1 / 28
```

```
请等一会, 对方 白棋-0 正在思考中...
 A B C D E F G H
1 0 X X X X X X X
2 . 0 X 0 0 X X X
3 X 0 0 X X X 0 X
4 . 0 X 0 X X 0 X
5 0 0 X X 0 0 X X
6 X X X 0 X X 0 X
7 X X X X 0 X X X
8 X X X X X X X X
统计棋局: 棋子总数 / 每一步耗时 / 总时间
黑   棋: 45 / 1 / 29
白   棋: 17 / 1 / 29
```

```
请等一会, 对方 黑棋-X 正在思考中...
 A B C D E F G H
1 0 X X X X X X X
2 X X X 0 0 X X X
3 X X 0 X X X 0 X
4 . 0 X 0 X X 0 X
5 0 0 X X 0 0 X X
6 X X X 0 X X 0 X
7 X X X X 0 X X X
8 X X X X X X X X
统计棋局: 棋子总数 / 每一步耗时 / 总时间
黑   棋: 48 / 1 / 30
白   棋: 15 / 1 / 29
```

```
请等一会, 对方 白棋-0 正在思考中...
 A B C D E F G H
1 0 X X X X X X X
2 0 X X 0 0 X X X
3 0 X 0 X X X 0 X
4 0 0 X 0 X X 0 X
5 0 0 X X 0 0 X X
6 X X X 0 X X 0 X
7 X X X X 0 X X X
8 X X X X X X X X
统计棋局: 棋子总数 / 每一步耗时 / 总时间
黑   棋: 46 / 1 / 30
白   棋: 18 / 1 / 30
```

====游戏结束!====

```
 A B C D E F G H
1 0 X X X X X X X
2 0 X X 0 0 X X X
3 0 X 0 X X X 0 X
4 0 0 X 0 X X 0 X
5 0 0 X X 0 0 X X
6 X X X 0 X X 0 X
7 X X X X 0 X X X
8 X X X X X X X X
统计棋局: 棋子总数 / 每一步耗时 / 总时间
黑   棋: 46 / 1 / 30
白   棋: 18 / 1 / 30
```

黑棋获胜!

进程已结束, 退出代码为 0

二、总结（实验中遇到的问题、取得的经验、感想等）

Bug 一点一点修。主要的大 bug 是跑到中盘（已经落子数在 35-50）的时候经常出现虽然还有很多的合法落子方法，但是 expand 不出来东西…不知道为啥，调了一个上午改不出来，最后选择如果遇到这种情况随机一个合法的落子情况。